

Лабораторная работа №2

Выполнил Шмаков Иван

Соберем модуль ядра с помощью make:

```
[ivan@void_pc ~/git/eltex/module5/lab2]$ make
make -C /lib/modules/6.18.40_1/build M=/home/ivan/git/eltex/module5/lab2 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/kernel-headers-6.18.40_1'
make[2]: Entering directory '/home/ivan/git/eltex/module5/lab2'
  CC [M]  proc.o
  MODPOST Module.symvers
  CC [M]  proc.mod.o
  CC [M]  .module-common.o
  LD [M]  proc.ko
  BTF [M] proc.ko
Skipping BTF generation for proc.ko due to unavailability of vmlinux
make[2]: Leaving directory '/home/ivan/git/eltex/module5/lab2'
make[1]: Leaving directory '/usr/src/kernel-headers-6.18.40_1'
```

Загрузим модуль proc.ko в ядро:

sudo insmod proc.ko

Проверим, что файл успешно создался в системе

```
[ivan@void_pc ~]$ ls -l /proc/myproc
-rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 25 20:02 /proc/myproc
[ivan@void_pc ~]$ sudo dmesg | tail -n 1
[22288.251858] /proc/myproc created
```

Тест 1: Базовая перезапись и чтение

Проверяем, работает ли логика очистки буфера при записи новой строки.

echo "Hello Kernel" > /proc/myproc

```
[ivan@void_pc ~/git/eltex/module5/lab2]$ su
Password:
[root@void_pc lab2]# echo "Hello Kernel" > /proc/myproc
```

```
[ivan@void_pc ~]$ cat /proc/myproc
Hello Kernel
```

```
[root@void_pc lab2]# echo "Hi" > /proc/myproc
```

```
[ivan@void_pc ~]$ cat /proc/myproc
Hi
```

Тест 2: Дозапись

Проверяем логику склеивания строк.

```
[root@void_pc lab2]# echo "First line" > /proc/myproc
[root@void_pc lab2]# echo "Second line" >> /proc/myproc
[ivan@void_pc ~]$ cat /proc/myproc
First line
Second line
```

Тест 3: Запись большого объема данных

Размер буфера (MSG_SIZE), выделенного в пространстве ядра, составляет 8192 байта

Для проверки корректности обработки многократных вызовов функции write_proc выполняется генерация текстовой строки объёмом 6000 байт (что укладывается в лимит буфера MSG_SIZE). Запись данных в виртуальный файл /proc/myproc осуществляется перенаправлением потока с помощью следующей команды:

```
tr -dc 'a-zA-Z0-9' < /dev/urandom | head -c 6000 > /proc/myproc
```

Прочитаем количество символов

```
[ivan@void_pc ~]$ cat /proc/myproc | wc -c
6000
```

Тест 4: Запись большого объема данных превышающих размер буфера

```
[root@void_pc lab2]# tr -dc 'a-zA-Z0-9' < /dev/urandom | head -c 10000 > /proc/myproc
head: error writing 'standard output': No space left on device
lKnxZQVf[ivan@void_pc ~]$ cat /proc/myproc | wc -c
8192
```

Драйвер успешно принял первые два блока данных по 4096 байт, полностью заполнив буфер объёмом 8192 байта. При попытке ядра передать третий блок (оставшиеся 1808 байт), проверка `*offp + count > MSG_SIZE` зафиксировала выход за границы и заблокировала запись, вернув ошибку -ENOSPC.